

Matemática Discreta 1 (MD1)

Equações Lineares, Combinação com Repetição e Funções Geradoras

Prof. Dr. Andrés Felipe González

28 de Setembro de 2026



- De quantas maneiras podemos distribuir 5 balas para 2 crianças de modo que nenhuma fique sem bala?

Este é um problema de arranjo, combinação ou permutação?

Motivação

- De quantas maneiras podemos distribuir 5 balas para 2 crianças de modo que nenhuma fique sem bala?

Criança 1	Criança 2
1	4
2	3
3	2
4	1

A resposta correta são 4 maneiras

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Determine a quantidade de soluções possíveis da seguinte equação:

$$x_1 + x_2 = 5$$

Assumindo que $x_1 > 0$ e $x_2 > 0$

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Determine a quantidade de soluções possíveis da seguinte equação:

$$x_1 + x_2 = 5$$

Assumindo que $x_1 > 0$ e $x_2 > 0$

Resposta: As soluções possíveis para a equação acima são:

(1,4) (4,1) (2,3) (3,2)

Logo, temos 4 possibilidades possíveis.

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Determine a quantidade de soluções possíveis da seguinte equação:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11$$

Assumindo que $x_i > 0$ para $i = 1, 2, 3, 4$

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Determine a quantidade de soluções possíveis da seguinte equação:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11$$

Assumindo que $x_i > 0$ para $i = 1, 2, 3, 4$

$$(2, 3, 4, 2) \quad 1 + 1 \mid 1 + 1 + 1 \mid 1 + 1 + 1 + 1 \mid 1 + 1 = 11$$

$$(1, 1, 1, 8) \quad 1 \mid 1 \mid 1 \mid 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11$$

$$(6, 3, 1, 1) \quad 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \mid 1 + 1 + 1 \mid 1 \mid 1 = 11$$

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Determine a quantidade de soluções possíveis da seguinte equação:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11$$

Assumindo que $x_i > 0$ para $i = 1, 2, 3, 4$

$$1 + 1 \mid 1 + 1 \mid 1 + 1 + 1 \mid 1 + 1 + 1 + 1 = 11$$

Concluimos que a quantidade de soluções é igual ao número de maneiras de colocarmos as 3 barras dentre os 10 sinais de +

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3! 7!} = 120$$

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

Teorema

O número de soluções inteiras **positivas** da equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_r = m$$

com $x_i > 0$ para $i = 1, 2, \dots, r$ é dado por

$$\binom{m-1}{r-1}.$$

Exercício

Determine a quantidade de soluções possíveis das seguintes equações abaixo considerando que os valores de x não podem ser 0:

① $x_1 + x_2 + x_3 = 7$

② $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 9$

Exercício

- De quantos modos diferentes podemos distribuir 10 bombons iguais em 4 caixas sendo que nenhuma caixa pode ficar vazia?

Exercício

- De quantos modos diferentes podemos distribuir 10 bombons iguais em 4 caixas sendo que nenhuma caixa pode ficar vazia?

Resposta: 84

Exercício

- Encontrar o número de soluções **positivas** da equação abaixo:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 20$$

em que $x_2 > 5$

Exercício

- Encontrar o número de soluções **positivas** da equação abaixo:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 20$$

em que $x_2 > 5$

Resposta:

$$x_1 + (y_2 + 5) + x_3 = 20 \implies x_1 + y_2 + x_3 = 15$$

$$\binom{14}{2} = 91$$

Exercício

- Encontrar o número de soluções da equação abaixo:

$$0 < x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 6$$

Devemos contar o número de soluções positivas para as seguintes equações:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6$$

Pelo princípio aditivo, o número procurado é $1 + 4 + 10 = 15$.

Exercício

- De quantas maneiras podemos distribuir 5 balas para 2 crianças?

Eu posso dar as 5 balas para uma única criança?

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Determine a quantidade de soluções possíveis da seguinte equação:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11$$

Assumindo que $x_i \geq 0$ para $i = 1, 2, 3, 4$

$$(1, 2, 3, 5) \quad 1\mathbf{b}11\mathbf{b}111\mathbf{b}11111 = 11$$

$$(0, 1, 6, 4) \quad \mathbf{b}1\mathbf{b}1111111\mathbf{b}1111 = 11$$

$$(0, 0, 1, 10) \quad \mathbf{b}\mathbf{b}1\mathbf{b}1111111111 = 11$$

$$(0, 0, 0, 11) \quad \mathbf{b}\mathbf{b}\mathbf{b}111111111111 = 11$$

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Determine a quantidade de soluções possíveis da seguinte equação:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11$$

Assumindo que $x_i \geq 0$ para $i = 1, 2, 3, 4$

$$\text{bbb } 111111111111 = 11$$

Combinação de 3 elementos em 14 lugares

$$\binom{14}{3} = \binom{14}{11} = \frac{14!}{11!(14-11)!} = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11!}{11! 3!} = 364$$

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

Teorema

O número de soluções inteiras **não negativas** da equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_r = m$$

com $x_i \geq 0$ para $i = 1, 2, \dots, r$ é dado por

$$\binom{m + r - 1}{m} = \binom{m + r - 1}{r - 1}.$$

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Exemplo: determine a quantidade de soluções não negativas das seguintes equações (incluindo o 0):

① $x_1 + x_2 + x_3 = 7$

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Exemplo: determine a quantidade de soluções não negativas das seguintes equações (incluindo o 0):

① $x_1 + x_2 + x_3 = 7$

Resposta:

$$\binom{m+r-1}{m} = \binom{7+3-1}{7} = \binom{9}{7} = 36$$

② $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 9$

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Exemplo: determine a quantidade de soluções não negativas das seguintes equações (incluindo o 0):

1 $x_1 + x_2 + x_3 = 7$

Resposta:

$$\binom{m+r-1}{m} = \binom{7+3-1}{7} = \binom{9}{7} = 36$$

2 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 9$

Resposta:

$$\binom{m+r-1}{m} = \binom{9+5-1}{9} = \binom{13}{9} = 715$$

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Encontrar o número de soluções **positivas** da equação abaixo:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 17$$

em que $x_i > 3$, para $i = 1, 2, 3$

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Encontrar o número de soluções **positivas** da equação abaixo:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 17$$

em que $x_i > 3$, para $i = 1, 2, 3$

Resposta:

$$y_1 = (x_1 + 4)$$

$$y_2 = (x_2 + 4)$$

$$y_3 = (x_3 + 4)$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 5$$

$$\binom{7}{5} = 21$$

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Encontrar o número de soluções **positivas** da equação abaixo:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 18$$

Nas quais exatamente duas incógnitas são nulas

Equações Lineares com Coeficientes Unitários

- Encontrar o número de soluções **positivas** da equação abaixo:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 18$$

Nas quais exatamente duas incógnitas são nulas

Resposta:

Se exatamente duas dessas incógnitas são nulas, devemos contar o número de soluções em inteiros positivos de $y_1 + y_2 + y_3 = 18$, que é igual a $\binom{17}{2} = 136$, e multiplicar por $\binom{5}{2} = 10$, que é o número de escolhas das duas incógnitas que terão valor nulo.

Combinações com repetição

Suponha que num parque de diversões haja 4 brinquedos: A, B, C e D.

Certa pessoa queira comprar 5 bilhetes. Nota-se que ela poderá comprar mais de um bilhete para o mesmo brinquedo.

Eis algumas possíveis compras:

- AABCD
- AABBC
- ABCCD
- BCCCC
- ABBBB

Qual é o total de combinações possíveis de bilhetes que a pessoa poderá comprar?

Combinações com repetição

Resposta:

Vamos chamar de:

x_1 o n.º de bilhetes do brinquedo A

x_2 o n.º de bilhetes do brinquedo B

x_3 o n.º de bilhetes do brinquedo C

x_4 o n.º de bilhetes do brinquedo D

No fim estaremos procurando as soluções não-negativas para a equação:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5$$

A solução da equação acima é:

$$\binom{8}{5} = 56$$

Exercício

- De quantos modos diferentes podemos distribuir 10 bombons iguais em 4 caixas distintas?

Exercício

- De quantos modos diferentes podemos distribuir 10 bombons iguais em 4 caixas distintas?

Resposta:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$$

Cujo valor é $\binom{13}{10} = 286$

Exercício

- Uma pastelaria vende pastéis de carne, queijo e palmito. De quantas formas uma pessoa pode comer 5 pasteis?

Exercício

- Uma pastelaria vende pastéis de carne, queijo e palmito. De quantas formas uma pessoa pode comer 5 pasteis?

Resposta:

x_1 quantidade de pastéis de carne

x_2 quantidade de pastéis de queijo

x_3 quantidade de pastéis de palmito

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 5 \\ \binom{5 + 3 - 1}{5} &= \binom{7}{5} = 21\end{aligned}$$

- Uma pastelaria vende pastéis de carne, queijo e palmito. De quantas formas uma pessoa pode comer 5 pasteis, de modo que ela coma pelo menos 1 unidade de cada sabor?

Exercício

- Uma loja oferece 3 sabores possíveis de sucos, são eles: laranja, limão e abacaxi. Sabendo disso, o número de maneiras distintas que um cliente pode pedir 4 sucos é:
- Resposta: 15

Exercício

- De quantas maneiras é possível distribuir 21 bolas iguais entre 3 crianças de modo que cada uma delas receba, pelo menos, 5 bolas?

Exercício

- De quantas maneiras é possível distribuir 21 bolas iguais entre 3 crianças de modo que cada uma delas receba, pelo menos, 5 bolas?

$$x_1 + x_2 + x_3 = 21,$$

$x_i \geq 5$. Seja $y_i = x_i - 5 \geq 0$.

$$y_1 + y_2 + y_3 = 21 - 15 = 6.$$

Soluções não negativas:

$$\binom{6+3-1}{3-1} = \binom{8}{2} = 28.$$

28

Funções Geradoras

- Encontre o número de soluções inteiras da seguinte equação:

$$y_1 + y_2 + y_3 = 14$$

em que: $y_1 = \{2, 3, 4\}$, $y_2 = \{2, 3, 4\}$ e $y_3 = \{5, 6, 7\}$

Tomemos três polinômios:

$$P(y_1) = x^2 + x^3 + x^4$$

$$P(y_2) = x^2 + x^3 + x^4$$

$$P(y_3) = x^5 + x^6 + x^7$$

Os expoentes da variável x correspondem aos valores possíveis de cada y

Funções Geradoras

- Multiplicando os três polinômios, temos:

$$\begin{aligned} P(y_1) \cdot P(y_2) \cdot P(y_3) &= \\ (x^2 + x^3 + x^4) \cdot (x^2 + x^3 + x^4) \cdot (x^5 + x^6 + x^7) &= \\ (x^4 + 2x^5 + 3x^6 + 2x^7 + x^8) \cdot (x^5 + x^6 + x^7) \end{aligned}$$

	x^9	x^{10}	x^{11}	x^{12}	x^{13}	x^{14}	x^{15}
x^5	1	2	3	2	1		
x^6		1	2	3	2	1	
x^7			1	2	3	2	1

$$x^9 + 3x^{10} + 6x^{11} + 7x^{12} + 6x^{13} + 3x^{14} + x^{15}$$

Esta é a função geradora do problema

Através da função geradora podemos obter o número de soluções

$$x^9 + 3x^{10} + 6x^{11} + 7x^{12} + 6x^{13} + 3x^{14} + x^{15}$$

Resposta: 3

Funções Geradoras

Através da função geradora podemos obter o número de soluções

$$x^9 + 3x^{10} + 6x^{11} + 7x^{12} + 6x^{13} + 3x^{14} + x^{15}$$

Encontre o número de soluções inteiras da seguinte equação:

$$y_1 + y_2 + y_3 = 13$$

em que: $y_1 = \{2, 3, 4\}$, $y_2 = \{2, 3, 4\}$ e $y_3 = \{5, 6, 7\}$

Exercício

João tem uma nota de R\$ 2, uma de R\$ 5 e uma de R\$ 10. Maria tem uma nota de R\$ 5 e duas de R\$ 10. De quantas maneiras podemos formar valores com uma nota de cada um?

Tomemos dois polinômios:

$$P(\textit{João}) = x^2 + x^5 + x^{10}$$

$$P(\textit{Maria}) = x^5 + 2x^{10}$$

Multiplicando esses dois polinômios temos:

$$1x^7 + 1x^{10} + 2x^{12} + 3x^{15} + 2x^{20}$$

Exercício

Tenho uma caixa com 4 bolas, sendo: 2 amarelas, 1 branca e 1 cinza. Quais são as maneiras de se retirar bolas dessa caixa?

O produto ficaria:

$$(1 + x + x^2)(1 + x)(1 + x) = 1 + 3x + 4x^2 + 3x^3 + 1x^4$$

Este produto nos diz que há 3 maneiras de tirarmos só uma bola, 4 maneiras de tirarmos 2 bolas, 3 de tirarmos 3 bolas, 1 de tirarmos 4 bolas e 1 ($= 1x^0$) de não tirarmos nenhuma bola.

Dizemos que o polinômio

$$1 + 3x + 4x^2 + 3x^3 + 1x^4$$

É a **Função Geradora** para o problema apresentado, já que a sequência formada por seus coeficientes, 1, 3, 4, 3, 1, nos fornece as respostas para este problema de contagem.